

JUSTIFICACIÓN DE LAS ETIQUETAS SEMÁNTICAS Y ESTRATEGIA CSS FLUIDA

La estructura HTML utiliza elementos semánticos para representar la función de cada parte del documento, en lugar de construir toda la página mediante contenedores genéricos. Esto mejora la organización del código, la comprensión del contenido y su interpretación por tecnologías de asistencia y agentes de usuario.

- `<header>`: Identifica el encabezado global: marca, eslogan y navegación.
- `<nav>`: Agrupa los enlaces de navegación interna hacia las distintas secciones
- `<main>`: Contiene el contenido principal de la página, diferenciándolo del encabezado y pie
- `<section>`: Divide el contenido en bloques temáticos independientes: inicio, conocimiento, cuántica, IA, ética, galería y contacto.
- `<article>`: Agrupa contenidos que pueden entenderse como unidades temáticas dentro de las secciones.
- `<figure>`: Representa cada elemento visual de la galería como una unidad de contenido.
- `<figcaption>`: Proporciona la descripción o pie asociado a cada imagen.
- `<footer>`: Contiene la información final del sitio y el enlace para volver al inicio

La página se diseñó con unidades relativas y límites máximos para que el contenido se adapte al ancho disponible sin depender de Media Queries. El contenedor principal utiliza `width: 90%` y `max-width: 1100px`, centrado con `margin: 0 auto`. Matemáticamente, el ancho efectivo puede entenderse como $\min(90\% \text{ del contenedor disponible}, 1100\text{px})$. De esta forma, en pantallas pequeñas se reduce con el viewport y en pantallas grandes deja de crecer al superar 1100 px.

Para la navegación se utiliza `display: inline-block` en los elementos de la lista. Los elementos se colocan en línea y, cuando el espacio horizontal no alcanza, pueden continuar en la siguiente línea de forma natural. Esto sustituye el uso de Flexbox para una distribución sencilla en fila.

La galería aplica `inline-block` y un ancho de 31.33% por elemento, con márgenes laterales del 1%. La suma aproximada es $31.33\% + 1\% + 1\% = 33.33\%$ por tarjeta; tres elementos ocupan aproximadamente el 100% del ancho disponible. El valor `font-size: 0` en el contenedor elimina el espacio en blanco que normalmente aparece entre elementos `inline-block` generados por los saltos de línea del HTML. Cada figura recupera su tamaño de fuente mediante `rem`.

Las imágenes y SVG se limitan mediante `max-width: 100%` y `height: auto`. Esto impide que un recurso multimedia desborde su contenedor y permite conservar su proporción al reducirse el espacio disponible.

Para el video se utiliza `aspect-ratio: 9 / 16`, es decir, una relación matemática de ancho/alto de 9:16. El CSS fija el ancho de forma fluida y conserva esa proporción, mientras el contenido interno ocupa el alto disponible. El contenedor también tiene `max-width: 400px` para evitar un crecimiento excesivo

PALETA DE COLORES

Al inicio de mi archivo CSS definí una paleta de colores mediante variables CSS. Esto permite mantener una apariencia visual coherente en todo el sitio y facilita la modificación de los colores, ya que puedo cambiar el valor de una variable y este cambio se puede aplicar en los diferentes elementos donde se utiliza.

RESTRICCIONES CUMPLIDAS

Se apoya principalmente en porcentajes, `max-width`, `inline-block`, `float/clear`, `rem` y `aspect-ratio`. En el CSS no se utiliza Flexbox, Grid, `@media`, entre muchas condiciones mencionadas, se utilizó `".clear"` que hace que el contenedor reconozca la altura de elementos flotantes.